

MAYO 2026



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Sistema de gestión empresarial

Grupo : 5201

Materia : Programación Orientada a Objetos

Profesor : Juan Alberto Flores González

REALIZADO POR:

- Chavez Arellano Eduardo
- Mena Velázquez Joliet

1.RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto describe el diseño, desarrollo e implementación del sistema EVOSYS, una solución orientada a la gestión integral de clientes, productos y ventas. Su objetivo principal es optimizar los procesos administrativos mediante la automatización, permitiendo reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones.

El sistema fue desarrollado utilizando Java como lenguaje de programación principal y MySQL como gestor de base de datos. Se implementaron buenas prácticas de desarrollo, tales como el uso de sentencias preparadas, validación estricta de datos y manejo adecuado de transacciones, lo cual garantiza la integridad, confidencialidad y seguridad de la información almacenada.

Asimismo, EVOSYS se distingue por ser una herramienta accesible e intuitiva, diseñada para ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos previos; esta característica lo posiciona como una propuesta innovadora y competitiva dentro del mercado mexicano. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas demuestran que el sistema es funcional, eficiente, adaptable y cuenta con el potencial necesario para su implementación exitosa en entornos reales.

2. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de la información constituye un elemento fundamental para el crecimiento y la estabilidad de cualquier organización moderna. Sin embargo, es frecuente que los negocios pequeños y medianos carezcan de herramientas tecnológicas que les permitan organizar y controlar sus datos de manera adecuada, lo que limita su desarrollo y competitividad.

Este proyecto surge como respuesta a dicha problemática, proponiendo el sistema EVOSYS como una solución capaz de integrar los distintos procesos administrativos en una sola plataforma. La herramienta permite al usuario administrar información de manera clara, estructurada y de fácil acceso. El propósito principal es desarrollar una solución tecnológica accesible e innovadora para el mercado mexicano, diseñada para que cualquier usuario pueda utilizarla sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Enfoque del Proyecto

EVOSYS no solo se centra en el desarrollo de un software funcional, sino en la creación de una herramienta tecnológica inclusiva y de fácil adopción. El desarrollo de un sistema que pueda ser utilizado por cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento en tecnología, representa una ventaja competitiva significativa frente a las soluciones tradicionales, que suelen ser complejas y costosas.

Implementar una solución intuitiva como esta permite reducir la brecha tecnológica existente en los pequeños negocios, facilitando su proceso de digitalización y sentando las bases para su crecimiento sostenido y mejora continua.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problemática general

En México, una gran parte de los pequeños negocios y emprendedores operan sin contar con sistemas digitales adecuados que se adapten a sus necesidades y recursos. Esta carencia limita significativamente su capacidad de crecimiento, organización interna y competitividad dentro del mercado, manteniéndolos en procesos obsoletos y poco eficientes.

Problemática específica

La situación actual se refleja en una serie de dificultades operativas que enfrentan diariamente:

- Uso de métodos manuales o registros en papel, propensos a pérdida o daño de información.
- Altos índices de errores humanos en el registro de ventas, cálculos y control de datos.
- Falta de control preciso sobre los inventarios, provocando faltantes o exceso de mercancía.
- Existencia de sistemas informáticos complejos, difíciles de usar y con curvas de aprendizaje muy altas.
- Baja accesibilidad tecnológica y soluciones con costos elevados fuera del alcance de estos negocios.
- Dependencia de personal con conocimientos técnicos especializados para operar el software.

Enfoque del problema

Existe una necesidad latente de desarrollar un sistema accesible, intuitivo e innovador que permita a cualquier persona, sin conocimientos previos en informática, administrar su negocio de forma eficiente y segura. El proyecto busca marcar una diferencia real en el mercado, ofreciendo una solución fácil de usar, adaptable a la realidad del comercio mexicano y potenciada con tecnología de vanguardia como la inteligencia artificial.

4. JUSTIFICACIÓN

La implementación de EVOSYS se justifica por la necesidad de mejorar significativamente la gestión administrativa de los negocios, mediante la automatización de procesos, la reducción drástica de errores y la optimización en la organización de la información. El sistema está diseñado para ser accesible, funcional e innovador, cubriendo el vacío existente en herramientas tecnológicas para pequeños negocios que tradicionalmente no cuentan con soluciones adaptadas a su realidad.

Lo que hace única a esta propuesta es la integración de Yarbis AI, un módulo de inteligencia artificial que transforma la forma en que se utilizan los datos almacenados. Mientras que otros sistemas solo registran información, EVOSYS analiza, interpreta y ofrece recomendaciones inteligentes, permitiendo al usuario tomar decisiones basadas en datos reales sin necesidad de ser experto en análisis de información.

Impacto en el mercado

EVOSYS contribuye directamente al desarrollo económico del mercado mexicano al ofrecer una herramienta tecnológica de alto nivel, pero accesible para todos. Permite la digitalización de procesos tradicionales, elevando los estándares de competitividad y eficiencia en el entorno comercial. Al incorporar inteligencia artificial en una interfaz sencilla, se democratiza el acceso a tecnología avanzada, ayudando a los pequeños negocios a competir en igualdad de condiciones con empresas más grandes.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión empresarial en Java que automatice el control de ventas, inventario y clientes, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos, integrando interfaces gráficas amigables, una base de datos MySQL y el módulo inteligenteYarbis AI para el análisis y apoyo en la toma de decisiones.

5.2 Objetivos Específicos

- Analizar detalladamente las necesidades, procesos y limitaciones de los pequeños negocios en el contexto mexicano.
- Diseñar la estructura lógica y funcional del sistema utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos para garantizar orden y escalabilidad.
- Desarrollar la plataforma base en lenguaje Java, cubriendo los módulos de clientes, productos y ventas.
- Implementar interfaces gráficas intuitivas, accesibles y amigables, diseñadas para ser utilizadas por todo tipo de usuario, independientemente de su experiencia tecnológica.
- Integrar y configurar la base de datos MySQL para garantizar el almacenamiento seguro, íntegro y persistente de la información.
- Desarrollar e incorporar el módulo Yarbis AI, capacitado para procesar datos, generar reportes inteligentes, predecir tendencias y brindar recomendaciones personalizadas al negocio.
- Programar las funcionalidades de registro, consulta, modificación y control de inventarios y transacciones.
- Validar el correcto funcionamiento, seguridad y usabilidad del sistema mediante pruebas exhaustivas y retroalimentación de usuarios potenciales.

5.3 Innovación del Proyecto

EVOSYS se diferencia claramente de otros sistemas de gestión existentes en el mercado, al basar su desarrollo en tres pilares fundamentales: accesibilidad, funcionalidad e inteligencia. Sus principales características innovadoras son:

- **Accesibilidad total:** Diseñado para ser utilizado sin necesidad de conocimientos técnicos previos ni capacitación extensa.
- **Interfaz intuitiva:** Diseño centrado en el usuario, simplificando procesos complejos en pasos sencillos y visuales.
- **Adaptabilidad local:** Ajustado a las características, necesidades y forma de trabajo de los pequeños negocios mexicanos.
- **Integración de Yarbis AI:** Representa el valor agregado principal del sistema. Esta inteligencia artificial funciona como un asistente inteligente integrado directamente en la plataforma, con un funcionamiento práctico y muy sencillo:

1. Al ingresar al sistema, el usuario cuenta con un botón exclusivo que, al ser presionado, despliega una interfaz reducida y sencilla.
2. Una vez activada, la interacción se realiza completamente mediante comandos de voz, permitiendo solicitar información o realizar acciones sin necesidad de escribir.

Funcionalidades principales:

- Analizar patrones de venta y comportamiento de los clientes.
- Sugerir niveles óptimos de inventario para evitar pérdidas o faltantes de mercancía.
- Generar alertas y reportes automáticos explicados en lenguaje sencillo y claro.
- Actuar como un asistente virtual disponible en todo momento dentro del propio sistema.
- Mejora continua: Arquitectura preparada para recibir actualizaciones constantes y nuevas funcionalidades que amplíen las capacidades del sistema.
- Reducción de la brecha tecnológica: Acercando herramientas de nivel empresarial — como el control por voz y la inteligencia artificial— a emprendedores y pequeños comerciantes, permitiéndoles crecer con tecnología de punta.

6. COSTOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA

En esta sección se detallan los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de EVOSYS, así como las ventajas tangibles e intangibles que el sistema aporta al usuario final, permitiendo evaluar la relación costo-beneficio como factor determinante de viabilidad y éxito del proyecto.

6.1 Costos del Sistema

Para el desarrollo, puesta en marcha y funcionamiento del sistema EVOSYS, se consideran los costos divididos en dos categorías principales: costos de desarrollo y costos de operación.

◆ Costos de Desarrollo

Corresponden a la inversión realizada durante la creación del software, la cual se considera una inversión única:

- Recursos Humanos: Incluye el tiempo y trabajo del equipo de desarrollo para el análisis, diseño, programación en Java, creación de interfaces, estructuración de la base de datos MySQL y la integración del módulo de inteligencia artificial Yarbis AI.
- Herramientas y Tecnologías: Se utilizaron herramientas de desarrollo y entornos de programación, la mayoría de ellas de licencia gratuita o código abierto, lo que redujo considerablemente los gastos.
- Infraestructura: Equipos de cómputo necesarios para llevar a cabo la programación, pruebas y ajustes del sistema hasta obtener su versión funcional.
- Investigación y Pruebas: Etapas dedicadas al estudio de las necesidades del mercado y la validación del correcto funcionamiento de cada módulo, incluido el sistema de reconocimiento de voz de Yarbis AI.

◆ Costos de Operación y Mantenimiento

Son los gastos necesarios para que el sistema funcione correctamente una vez implementado, caracterizándose por ser muy bajos y accesibles:

- Requisitos de Hardware: EVOSYS está optimizado para funcionar en equipos de cómputo convencionales, sin necesidad de dispositivos de alto rendimiento o costosos.
- Software Base: Únicamente requiere la instalación de Java y MySQL, tecnologías estables, seguras y de acceso gratuito.
- Mantenimiento: Al contar con una arquitectura diseñada para mejoras continuas, las actualizaciones y soporte se realizan de forma ágil y económica, sin representar cargos elevados para el usuario.
- Recursos para Yarbis AI: El módulo de inteligencia artificial está optimizado para consumir los recursos mínimos necesarios, permitiendo el uso de comandos de voz y procesamiento de datos sin afectar el rendimiento de la computadora.

7. MARCO TEORICO

En este capítulo se describen los fundamentos conceptuales, tecnológicos y teóricos que sustentan el desarrollo del sistema EVOSYS ENTERPRISE y su asistente inteligente YARBIS IA. Se detallan los paradigmas, lenguajes, herramientas, frameworks y tecnologías de inteligencia artificial utilizadas, así como los principios que rigen su funcionamiento.

7.1 Programación Orientada a Objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos es un paradigma de programación basado en la representación de entidades del mundo real como "objetos", los cuales contienen tanto datos como comportamientos. Este modelo permite estructurar el software de manera modular, organizada y reutilizable, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de los sistemas.

En el desarrollo de EVOSYS, se aplicó este paradigma como base fundamental para organizar toda la lógica del negocio. Los principales conceptos y principios aplicados fueron:

- Encapsulamiento: Se protegió la información dentro de las clases, definiendo atributos privados y métodos públicos para acceder o modificar los datos, garantizando seguridad e integridad.
- Abstracción: Se modelaron los elementos esenciales del comercio, representando entidades como clientes, productos, ventas y usuarios, simplificando su manejo dentro del sistema.
- Herencia: Se aprovechó esta característica para reutilizar código y extender funcionalidades entre estructuras similares, reduciendo la duplicidad y mejorando la organización del proyecto.
- Polimorfismo: Se implementó la capacidad de tratar objetos diferentes a través de una interfaz común, permitiendo que métodos con el mismo nombre puedan tener comportamientos distintos según el contexto.

El uso de la POO permitió desarrollar un sistema ordenado, robusto y modular, donde cada componente cumple una función específica y bien definida.

7.2 Lenguaje de Programación Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, de alto nivel, robusto y multiplataforma. Se rige bajo el principio de "escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier lugar", lo que significa que el código compilado puede funcionar en diferentes sistemas operativos sin modificaciones.

- Se seleccionó Java como lenguaje principal para el backend de EVOSYS debido a:
- Su estabilidad y alto rendimiento en aplicaciones empresariales.
- Mecanismos avanzados de seguridad y manejo de errores.
- Amplia compatibilidad para la conexión con bases de datos y servicios externos.
- Gran comunidad de soporte y documentación.

En este proyecto, Java permitió implementar toda la lógica del negocio, el procesamiento de datos y la conexión con los demás componentes del sistema de forma estructurada y confiable.

7.3 Spring Boot

Spring Boot es un marco de trabajo (framework) de código abierto basado en Java, que simplifica y agiliza el desarrollo de aplicaciones y servicios web empresariales. Su principal característica es la autoconfiguración, lo que permite poner en funcionamiento proyectos de manera rápida con una configuración mínima.

En EVOSYS, Spring Boot fue la tecnología base para la construcción del backend, permitiendo:

- Crear una arquitectura sólida de tipo cliente-servidor.
- Gestionar de forma eficiente las capas de seguridad, acceso a datos y lógica de negocio.
- Facilitar la integración con otras tecnologías y el despliegue en servidores en la nube.

7.4 Apache NetBeans y Apache Maven

- Apache NetBeans 18: Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) utilizado como herramienta principal para la escritura, edición, depuración y organización del código fuente de la aplicación. Proporciona todas las facilidades necesarias para trabajar con tecnologías Java y web en un mismo entorno.
- Apache Maven: Es una herramienta de gestión y automatización de construcción de software. Integrado dentro de NetBeans, se encargó de administrar las dependencias, librerías y configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto, asegurando que todas las versiones sean compatibles entre sí.

7.5 Tecnologías de Desarrollo Frontend

Para el desarrollo de la interfaz de usuario, la parte visual y la experiencia de uso, se emplearon tecnologías web modernas que permiten crear aplicaciones dinámicas, rápidas y atractivas.

- **HTML (HyperText Markup Language)**

Es el lenguaje de marcado estándar utilizado para estructurar y presentar el contenido en la interfaz de usuario. Define la disposición de los elementos, formularios, botones, menús y toda la información visual que se muestra en pantalla. En EVOSYS, HTML se utilizó para crear la estructura base de todas las vistas y pantallas del sistema.

- **CSS (Cascading Style Sheets)**

Es el lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir la presentación visual, el estilo, los colores, las fuentes y el diseño de los elementos estructurados con HTML. Permitió que la interfaz de EVOSYS tuviera una apariencia profesional, limpia y agradable para el usuario.

- **JavaScript**

Es un lenguaje de programación interpretado, fundamental para el desarrollo web. Permite implementar funciones complejas, dinamismo, interacción en tiempo real y comunicación con servidores. En este proyecto, JavaScript es el motor que permite que la interfaz responda a las acciones del usuario, procese datos y se conecte tanto con el backend como con los servicios de inteligencia artificial.

- **Vue 3**

Vue.js es un framework progresivo de código abierto para la construcción de interfaces de usuario. Se utiliza para desarrollar aplicaciones de una sola página y componentes reutilizables. Se eligió Vue 3 por su facilidad de integración, su rendimiento y su capacidad para crear interfaces reactivas y modulares, lo cual fue clave para organizar las distintas pantallas y módulos de EVOSYS.

- **Ionic Framework**

Ionic es un conjunto de herramientas de interfaz gráfica de usuario de código abierto, basado en tecnologías web. Permite desarrollar aplicaciones híbridas y multiplataforma con una sola base de código.

En el proyecto, Ionic fue esencial porque:

- Proporciona una amplia biblioteca de componentes visuales listos para usar (botones, tarjetas, barras de navegación, formularios).
- Garantiza una apariencia moderna y consistente en cualquier dispositivo.
- Facilitó el desarrollo ágil de toda la parte visual del sistema.

- **Electron**

Electron es un framework de desarrollo de software que permite crear aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript). Funciona como un contenedor que integra un navegador junto con el código desarrollado.

En EVOSYS, Electron fue determinante, ya que permitió empaquetar todo el desarrollo realizado con Vue, Ionic y HTML, convirtiéndolo en una aplicación de escritorio completa, instalable y ejecutable en la computadora del usuario, sin necesidad de depender de un navegador externo. Esto combina la facilidad de desarrollo web con la funcionalidad de un programa nativo.

7.6 Control de Versiones: Git y GitHub

- Git: Es un sistema de control de versiones distribuido, diseñado para registrar los cambios realizados en el código fuente durante el desarrollo. Permite llevar un historial completo, volver a versiones anteriores si ocurren errores y trabajar de forma organizada. Fue indispensable para gestionar el código de forma segura y ordenada durante todo el proceso de creación de EVOSYS.
- GitHub: Es una plataforma de alojamiento en la nube que utiliza Git. Sirvió como repositorio remoto para almacenar todo el código del proyecto, facilitando el respaldo, la seguridad y el acceso al desarrollo desde diferentes equipos o ubicaciones.

7.7 Bases de Datos Relacionales

Una base de datos relacional es un sistema de organización de datos que estructura la información en colecciones de tablas, las cuales se relacionan entre sí mediante vínculos lógicos conocidos como claves primarias y claves foráneas. Este modelo permite almacenar los datos de forma independiente pero conectada, facilitando su consulta, integridad y administración.

En EVOSYS, la base de datos se diseñó para almacenar toda la información crítica del negocio, organizada en módulos específicos como:

- Datos de clientes.
- Catálogo de productos e inventario.
- Registro de ventas y transacciones realizadas.
- Información de usuarios y permisos.

Esta estructura permitió mantener la información organizada, evitar duplicidades, reducir errores y realizar consultas complejas de manera rápida y eficiente.

7.8 MySQL como Sistema Gestor de Bases de Datos

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional, distribuido bajo licencia de código abierto, reconocido mundialmente por su eficiencia, velocidad, seguridad y facilidad de uso. Es compatible con lenguajes como Java y cuenta con versiones optimizadas para entornos en la nube.

Se eligió MySQL para este proyecto por los siguientes motivos:

- Capacidad para manejar grandes volúmenes de información manteniendo el rendimiento.
- Alta compatibilidad y estabilidad al trabajar junto con Java y Spring Boot.
- Confiabilidad en el almacenamiento y recuperación de datos.
- Facilidad para ser alojado en servicios en la nube.

Su implementación permitió contar con un almacén de datos sólido, seguro y confiable, cumpliendo con todos los requerimientos de información del sistema.

7.9 JDBC (Java Database Connectivity)

JDBC es una interfaz de programación de aplicaciones (API) de Java que permite establecer una conexión y comunicación directa entre una aplicación desarrollada en este lenguaje y un sistema gestor de bases de datos. Funciona como un puente que traduce las instrucciones de Java al lenguaje que entiende la base de datos.

En el desarrollo de EVOSYS, JDBC fue fundamental y se utilizó para:

- Establecer la conexión segura y persistente entre la aplicación y el motor de MySQL.
- Ejecutar consultas y sentencias SQL desde el código Java.
- Realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y consulta de datos.
- Gestionar los resultados obtenidos para ser enviados y mostrados en la interfaz.

7.10 Lenguaje SQL

SQL (Structured Query Language) o Lenguaje de Consulta Estructurado, es el lenguaje estándar utilizado para definir, manipular y controlar la información dentro de los sistemas de bases de datos relacionales. Permite interactuar con los datos de forma declarativa.

En este proyecto, SQL constituye el lenguaje utilizado para todas las operaciones sobre los datos, destacando su uso para:

- Insertar nuevos registros de clientes, productos y ventas.
- Consultar información específica o generar reportes filtrados.
- Actualizar y modificar datos existentes.
- Eliminar registros obsoletos o erróneos.

El uso de SQL permitió manipular toda la información del sistema de manera estructurada, precisa y estandarizada.

7.11 Transacciones en Bases de Datos

Una transacción es un conjunto de operaciones o instrucciones que se ejecutan como una sola unidad lógica de trabajo. Para que una transacción se complete con éxito, todas las operaciones que la componen deben funcionar correctamente; si alguna falla, se deshacen todos los cambios realizados para volver al estado anterior.

Este concepto asegura propiedades fundamentales como la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. En EVOSYS, su implementación es crítica en procesos sensibles como el registro de ventas, donde se debe registrar la transacción y descontar el inventario al mismo tiempo. Esto garantiza que:

- Si una operación falla, ninguna acción queda registrada a medias.
- Se mantiene la integridad y coherencia de los datos en todo momento.

7.12 Seguridad en Bases de Datos

La seguridad es un aspecto transversal y fundamental en el diseño de cualquier sistema informático, con el objetivo de proteger la información contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones malintencionadas.

En este proyecto, se implementaron medidas de seguridad específicas en el manejo de datos:

- Uso de PreparedStatement: Se utilizaron estas sentencias precompiladas para ejecutar las consultas, lo cual es la medida más efectiva para evitar ataques de inyección SQL.
- Validación estricta de datos: Antes de enviar cualquier información a la base de datos, el sistema verifica que los datos ingresados por el usuario sean del tipo y formato correcto.
- Control de operaciones: Se definieron permisos y accesos para limitar qué acciones pueden realizar los diferentes tipos de usuarios.

Estas medidas garantizan la protección, confidencialidad e integridad de toda la información almacenada.

7.13 Inteligencia Artificial y Procesamiento de Voz: YARBIS IA

Este es el componente innovador y diferenciador del sistema. Se basa en los fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA), rama de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la interpretación de datos y la interacción por lenguaje natural.

- **OpenAI API**

Es la interfaz de programación de aplicaciones proporcionada por OpenAI, que permite conectarse e integrar modelos de lenguaje avanzados dentro de software de terceros. En este proyecto, se utilizó esta API como motor de inteligencia que da capacidad de razonamiento, procesamiento de lenguaje natural y generación de respuestas coherentes a YARBIS IA.

Funcionamiento Técnico y Operativo

YARBIS IA es el asistente inteligente desarrollado específicamente para EVOSYS ENTERPRISE, integrado directamente en la interfaz gráfica y empaquetado mediante Electron. Su diseño teórico y funcional se basa en:

Interacción mediante comandos de voz: Utiliza tecnologías de reconocimiento de voz implementadas en el navegador y conectadas a la lógica del sistema. Su mecanismo de uso es intuitivo y accesible:

1. Al ingresar al sistema, el usuario visualiza un botón exclusivo y visible.
2. Al ser presionado, se despliega una interfaz reducida, pequeña y sencilla.
3. Una vez activada, la interacción se realiza completamente mediante la voz humana. El usuario solicita información o realiza acciones simplemente hablando, sin necesidad de escribir ni navegar por menús complejos.

Capacidades Inteligentes: Gracias a la conexión con OpenAI API y al procesamiento de la información propia del sistema, YARBIS IA es capaz de:

- Analizar patrones de venta y comportamiento de los clientes.
- Sugerir niveles óptimos de inventario para evitar pérdidas o faltantes.
- Generar alertas y reportes automáticos explicados en lenguaje sencillo y claro.
- Actuar como un asistente virtual disponible en todo momento dentro del propio sistema.

La incorporación de estos conceptos y tecnologías permite que EVOSYS trascienda de ser un simple sistema de registro a convertirse en una herramienta inteligente, accesible e inclusiva, alineada con las tendencias tecnológicas actuales y futuras.

7.14 Plataformas de Despliegue

Para que el sistema funcione en entornos reales y desde cualquier ubicación, se utilizaron plataformas de infraestructura en la nube:

- Railway: Plataforma utilizada para el alojamiento, configuración y ejecución del backend, la lógica del sistema y la base de datos. Permite que el servicio esté disponible las 24 horas del día.
- Vercel: Plataforma especializada en el alojamiento y despliegue de aplicaciones frontend, utilizada para publicar la interfaz de EVOSYS garantizando velocidad y seguridad en el acceso web.

8. METODOLOGÍA

El sistema EVOSYS fue desarrollado utilizando una metodología incremental, que posibilita la construcción del sistema por fases, con una evaluación constante de su rendimiento y mejoras continuas. Esta metodología se eligió porque posibilita identificar los errores con antelación, adecuar el sistema a nuevas exigencias y garantizar un desarrollo ordenado.

La metodología incremental implica dividir el desarrollo del sistema en partes diminutas y funcionales, conocidas como incrementos. Cada mejora pasa por las etapas de análisis, diseño, desarrollo e implementación, lo que hace posible obtener resultados intermedios que pueden ser evaluados antes de seguir con la próxima fase.

A lo largo de esta etapa, se implementó la metodología en el proyecto real, empezando por analizar las especificaciones. En primer lugar, se llevó a cabo un estudio exhaustivo de las necesidades de los pequeños negocios, con el objetivo de identificar las dificultades más importantes en la administración de clientes, inventarios y ventas. Se observó que numerosas empresas operan de manera manual, lo cual origina desorganización y equivocaciones. Los requerimientos funcionales del sistema se definieron a partir de esta investigación, y entre ellos se encuentran: la administración del inventario, el registro de los clientes, el registro de ventas y el registro de productos. La implementación práctica del sistema en el proyecto está compuesta por estas funciones.

Luego, se diseñó el sistema utilizando la técnica de Programación Orientada a Objetos (POO), estableciendo las clases esenciales como Cliente, Producto y Venta. Se establecieron los métodos y atributos de cada elemento, lo que asegura su adecuada organización. Además, se estableció una arquitectura de capas (de presentación, lógica y datos), lo que permite repartir las responsabilidades y facilita la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. El diseño se llevó a cabo con la finalidad de desarrollar un sistema que fuera modular, escalable y fácil de comprender y utilizar para cualquier tipo de usuario

8.1 Desarrollo e Implementación Tecnológica

Una vez definida la estructura y el diseño, se procedió a la etapa de construcción, donde se integraron las tecnologías seleccionadas para dar vida al sistema. Esta fase se dividió en el desarrollo del backend, la creación del frontend y la integración de servicios:

- **Desarrollo del Backend y Lógica de Negocio:**

Se utilizó el lenguaje Java como base principal, apoyado en el framework Spring Boot, el cual facilitó la creación de una arquitectura robusta y eficiente. Como entorno de desarrollo se empleó Apache NetBeans 18, gestionando las dependencias mediante Apache Maven. Se estructuró toda la lógica de negocio, las reglas de validación y el procesamiento de la información. Para el almacenamiento de datos, se diseñó e implementó la base de datos en MySQL, estableciendo la conexión mediante JDBC y asegurando la integridad de la información a través de transacciones y consultas seguras.

- **Desarrollo del Frontend e Interfaz Gráfica:**

Para la parte visual y la experiencia del usuario, se optó por tecnologías web modernas. Se estructuró la interfaz con HTML, se diseñó su apariencia con CSS y se programó la interacción dinámica mediante JavaScript. Se utilizó el framework Vue 3 para la creación de componentes reactivos y modulares, en conjunto con Ionic Framework, que permitió contar con elementos visuales estandarizados, atractivos y adaptables. Finalmente, mediante Electron, se empaquetó toda esta interfaz convirtiéndola en una aplicación de escritorio independiente, que no requiere de navegador web para ejecutarse.

- **Integración de Inteligencia Artificial: YARBIS IA**

Como uno de los incrementos más importantes y diferenciadores del proyecto, se integró el módulo de inteligencia artificial. Se implementó la conexión con OpenAI API, permitiendo dotar al sistema de capacidades de procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos. Se desarrolló la funcionalidad de reconocimiento de voz, logrando que al presionar un botón específico se despliegue una interfaz reducida, donde el usuario puede interactuar y solicitar acciones o información simplemente hablando, sin necesidad de escribir. Esto permitió que EVOSYS dejara de ser solo un sistema de registro para convertirse en un asistente inteligente de gestión.

- **Gestión del Código y Control de Versiones:**

Durante todo el proceso de construcción, se utilizó Git para el control de versiones, permitiendo registrar cada cambio, mantener un historial ordenado y evitar pérdidas de información. Todo el código fuente se alojó y respaldó remotamente mediante GitHub, garantizando la seguridad y trazabilidad del proyecto.

8.2 Pruebas y Validación

Cada módulo desarrollado fue sometido a pruebas funcionales conforme a la metodología incremental. Se verificó el correcto funcionamiento de:

- Operaciones de registro, modificación y eliminación de datos.
- Conexión segura con la base de datos y manejo de errores.
- Respuesta de la interfaz y usabilidad por parte de usuarios sin experiencia técnica.
- Precisión y velocidad de respuesta del asistente YARBIS IA, tanto en comandos de voz como en recomendaciones generadas.

Estas pruebas permitieron detectar y corregir fallos de manera temprana, asegurando la estabilidad del sistema antes de su despliegue final.

8.3 Despliegue y Puesta en Producción

La etapa final consistió en la implementación del sistema en entornos reales y en la nube, para garantizar su disponibilidad desde cualquier ubicación:

- El backend y la lógica del sistema fueron desplegados y alojados utilizando la plataforma Railway, permitiendo que los servicios estén activos las 24 horas del día.
- El frontend y la interfaz de usuario fueron publicados en Vercel, optimizando la velocidad de carga y el acceso web.

METODOLOGÍA

ANÁLISIS

- Estudio de necesidades del negocio
- Identificación de requisitos
- Definición de funcionalidades



DISÑO

- Modelado con POO
- Arquitectura en capas
- Diseño de Base de Datos MySQL
- Diseño de Interfaz Gráfica



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

BACKEND: Java, Spring Boot, JDBC, MySQL

FRONTEND: HTML / CSS, JavaScript / Vue 3, Ionic / Electron

IA YARBIS: OpenAI API, Reconocimiento de voz



PRUEBAS Y VALIDACIÓN

- Pruebas funcionales por módulo
- Verificación de seguridad
- Pruebas de usabilidad
- Corrección de errores



DESPLIEGUE Y PUESTA EN MARCHA

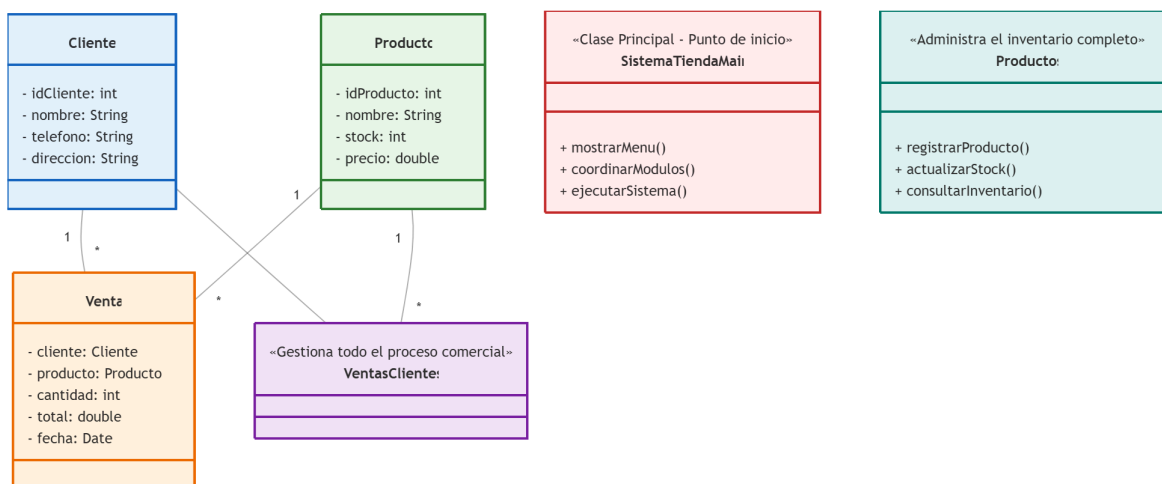
- Alojamiento en la nube Railway / Vercel
- Configuración final
- Entrega del sistema EVOSYS + YARBIS IA

9. ESTRUCTURA Y MODELADO DE CLASES

Basado en el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), el sistema EVOSYS ENTERPRISE está construido sobre entidades que representan los elementos reales del negocio. A continuación, se detalla la estructura de cada clase, sus atributos, funciones y relaciones, así como el modelo visual que define la arquitectura interna del software.

9.1 Diagrama de Clases

A continuación se presenta el modelo estructural del sistema, donde se observan las clases principales, sus atributos y cómo se relacionan entre sí para el correcto funcionamiento de la aplicación:



9.2 Descripción Detallada de las Clases

◆ Clase Producto

La Clase Producto representa cada artículo específico que se ofrece, se vende o se almacena en el inventario. Es la unidad básica de información de mercancía.

Atributos:

- `idProducto`: Identificador único e irrepetible asignado a cada producto.
- `nombre`: Denominación comercial del producto.
- `stock`: Cantidad de unidades disponibles actualmente en inventario.
- `precio`: Valor monetario unitario del producto.

Función:

Permite almacenar la información básica y esencial de cada artículo, facilitando su identificación, control y manipulación dentro de los procesos del sistema.

◆ Clase Productos

La Clase Productos actúa como el gestor o administrador de la totalidad de los artículos; es decir, representa el inventario completo del negocio. Se encarga de las operaciones sobre el conjunto de productos.

Funciones:

- Registrar productos: Permite dar de alta nuevos artículos en el sistema, ingresando sus datos y guardándolos en la base de datos.
- Actualizar stock: Modifica la cantidad disponible de un artículo, ya sea por entrada de mercancía o por salida debido a ventas.
- Consultar inventario: Recupera y muestra la lista completa de productos, así como sus características y disponibilidad actual.

Importancia:

Es fundamental porque centraliza el control del inventario, permitiendo evitar errores operativos como la falta de existencia, sobreventa o duplicidad de artículos.

◆ Clase Venta

La Clase Venta representa la transacción comercial concreta que ocurre cuando un usuario adquiere uno o más productos. Funciona como el registro histórico de cada operación realizada.

Atributos:

- cliente: Referencia al objeto Cliente que realizó la compra.
- producto: Referencia al objeto Producto involucrado en la transacción.
- cantidad: Número de unidades adquiridas en esa operación específica.
- total: Monto final de la venta, calculado automáticamente (precio × cantidad).
- fecha: Registro de fecha y hora exacta en que se realizó la transacción.

Además, la clase Venta incluye métodos que facilitan la gestión y el acceso a los datos de cada transacción. Estos métodos podrían incluir:

Métodos

- public void registrarVenta(): Este método se encarga de registrar una nueva venta en el sistema, asegurándose de que todos los datos necesarios estén correctamente almacenados.
- public double calcularImpuesto(double tasaImpuesto): Calcula el impuesto aplicado a la venta según una tasa específica, permitiendo obtener un valor más preciso del total.
- public String generarRecibo(): Genera un recibo detallado para el cliente, incluyendo la información de la venta, el cliente, y el desglose del precio.
- public void actualizarInventario() Actualiza el inventario del producto vendido, restando las unidades vendidas para mantener un control adecuado de stock.

Función:

Su objetivo es registrar, almacenar y mantener el historial de cada operación comercial, permitiendo llevar una contabilidad y control de las ganancias y movimientos del negocio.

◆ Clase VentasClientes

La Clase VentasClientes es el módulo de lógica de negocio que se encarga de gestionar todo el ciclo del proceso de venta, actuando como el puente entre el cliente, los productos y la actualización de datos.

Funciones:

- Registrar venta: Recopila la información necesaria, valida los datos y guarda el registro de la transacción en la base de datos.
- Validar stock: Verifica previamente que exista la cantidad suficiente del producto solicitado antes de autorizar la venta, evitando inconsistencias.
- Actualizar inventario: Ejecuta la disminución automática de las cantidades en el almacén una vez confirmada la compra, manteniendo la información siempre actualizada.

Importancia:

Es determinante para la integridad del sistema, ya que asegura que las operaciones se realicen bajo reglas de negocio correctas, evitando vender productos sin existencia y manteniendo la coherencia entre lo que se vende y lo que hay en el inventario.

◆ Clase Sistema Tienda Main

La Clase Sistema Tienda Main es la clase principal o clase raíz del sistema. Es el punto de entrada donde inicia y se ejecuta todo el flujo del programa.

Funciones:

- Mostrar menú: Presenta la interfaz de navegación y las opciones disponibles al usuario de forma ordenada y clara.
- Coordinar módulos: Se encarga de instanciar y conectar todas las demás clases (Clientes, Productos, Ventas, etc.), permitiendo que interactúen entre sí.
- Ejecutar el sistema: Inicia la aplicación, mantiene su funcionamiento continuo y controla el ciclo de vida del programa hasta que el usuario decide finalizar.

Importancia:

Es el núcleo central, ya que controla el flujo de todo el sistema, actuando como el centro de mando desde donde se orquestan y ejecutan todas las operaciones y funcionalidades.

10. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL CÓDIGO

El código fuente de EVOSYS ENTERPRISE está desarrollado siguiendo buenas prácticas de programación, lo que permite que el sistema sea ordenado, modular y fácil de mantener o ampliar en el futuro.

- **Organización:** Todo el proyecto está dividido por capas y paquetes lógicos, separando la interfaz gráfica, la lógica del negocio y el acceso a datos en carpetas independientes. Esto facilita la localización de archivos y la modificación de funcionalidades sin afectar el resto del sistema.
- **Conexión de Datos:** Se utiliza JDBC como puente de conexión con la base de datos MySQL. Todas las operaciones de consulta, inserción, modificación y eliminación se realizan mediante sentencias SQL estructuradas y seguras, utilizando PreparedStatement para proteger la información.
- **Modularidad:** Cada función del sistema está construida en métodos independientes y reutilizables, permitiendo que una misma acción pueda ser llamada desde diferentes puntos del programa sin necesidad de repetir código.
- **Integración:** La estructura permite la comunicación fluida entre el backend desarrollado en Java y la interfaz frontend construida con tecnologías web (Ionic, Vue), así como la conexión externa con la inteligencia artificial de YARBIS IA.

Gracias a esta estructura, el sistema logra ser robusto, seguro, escalable y eficiente en el procesamiento de la información.

11. DISEÑO DE BASE DE DATOS

En este apartado se detalla el diseño estructural de la información, mostrando cómo se organizan, almacenan y relacionan los datos dentro del sistema. el diseño se realizó aplicando reglas de normalización hasta la tercera forma normal, garantizando integridad, evitando redundancias y asegurando que la información sea segura, consistente y escalable.

11.1 diccionario de datos

Es la descripción detallada de cada tabla, sus campos, tipo de dato, claves y significado, tal como fue diseñado e implementado en el sistema:

tabla: clientes

campo	tipo de dato	clave	descripción
id	int	pk	identificador único del cliente, clave primaria
nombre	varchar(100)	-	nombre completo del cliente
telefono	varchar(20)	-	número telefónico de contacto
direccion	varchar(150)	-	dirección o domicilio del cliente
rfc	varchar(20)	-	registro federal de contribuyentes del cliente

tabla: productos

campo	tipo de dato	clave	descripción
id	int	pk	identificador único del producto, clave primaria
nombre	varchar(100)	-	nombre o descripción del artículo
stock	int	-	cantidad disponible en inventario
precio	double	-	valor unitario de venta del producto

tabla: ventas

campo	tipo de dato	clave	descripción
id	int	pk	identificador único de la transacción, clave primaria
cliente_id	int	fk	identificador del cliente que compra, clave foránea referencia a tabla clientes
fecha	date	-	fecha en que se realiza la venta
total	double	-	monto total de la operación

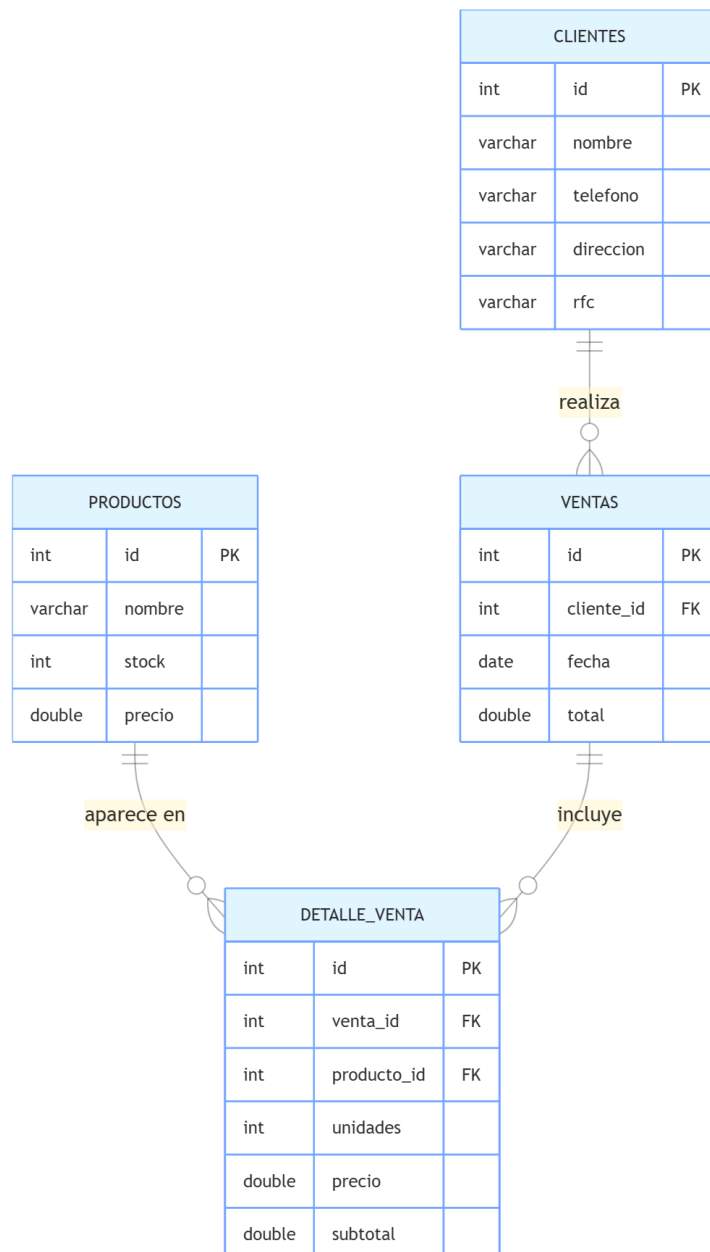
tabla: detalle_venta

campo	tipo de dato	clave	descripción
id	int	pk	identificador único del registro, clave primaria
venta_id	int	fk	identificador de la venta, clave foránea referencia a tabla ventas
producto_id	int	fk	identificador del producto vendido, clave foránea referencia a tabla productos
unidades	int	-	cantidad de unidades llevadas de ese producto
precio	double	-	precio unitario al momento de la venta
subtotal	double	-	valor parcial resultante (unidades × precio)

11.2 modelo entidad - relación

Representación gráfica de las entidades principales y cómo se conectan entre sí. se establecen las siguientes relaciones:

- clientes - ventas: relación uno a muchos. un cliente puede realizar muchas ventas; una venta pertenece a un solo cliente.
- productos - detalle_venta: relación uno a muchos. un producto puede aparecer en muchos detalles de venta; cada detalle corresponde a un solo producto.
- ventas - detalle_venta: relación uno a muchos. una venta puede tener muchos productos en su detalle; cada detalle pertenece a una sola venta.



11.3 normalización de la base de datos

El diseño de la base de datos cumple estrictamente con las tres primeras formas normales, reglas fundamentales para asegurar la calidad, orden y consistencia de los datos:

- 1fn (primera forma normal):

Todos los campos contienen valores atómicos, es decir, un solo dato por columna. no existen grupos repetitivos ni conjuntos de valores almacenados en un mismo campo.

- 2fn (segunda forma normal):

Se cumple la primera forma normal y además, todos los atributos dependen completamente de la clave primaria de su tabla. ningún dato depende de solo una parte del identificador.

- 3fn (tercera forma normal):

Se cumplen las reglas anteriores y se elimina cualquier dependencia transitiva. ningún campo depende de otro campo que no sea la clave primaria, evitando así datos redundantes o innecesarios.

12. FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

El funcionamiento de EVOSYS sigue una secuencia ordenada de pasos que garantiza la correcta ejecución de las operaciones, integrando tanto el uso manual como la interacción inteligente por voz. El flujo detallado es el siguiente:

1. Inicio del sistema: El usuario ejecuta la aplicación de escritorio o accede desde la web.
2. Autenticación: Se valida el acceso mediante usuario y contraseña para garantizar la seguridad.
3. Interfaz Principal: Se despliega el menú principal con todas las opciones disponibles:
 - Opción A: Navegación manual por menús (Clientes, Productos, Ventas, Reportes).
 - Opción B: Activación de YARBIS IA (Botón de voz).
4. Selección de operación:
 - Opción Manual: El usuario navega por los menús: Inventario, Clientes, Ventas/Escáner o Base de Datos, ingresando la información requerida en cada formulario.
 - Opción Inteligente: Mediante el botón flotante de acceso rápido, se activa YARBIS IA, permitiendo ejecutar acciones o realizar consultas por voz o accesos directos.
5. Validación de datos: El sistema verifica que la información ingresada sea correcta, completa y cumpla con las reglas de negocio (ej. existencia de stock, formato correcto de datos).
6. Procesamiento: Si los datos son correctos, el sistema ejecuta la lógica correspondiente, realiza los cálculos necesarios y prepara la información para ser guardada.
7. Acceso a Base de Datos: Se realiza la conexión segura mediante JDBC y se ejecuta la sentencia SQL correspondiente.
8. Actualización de información: Se modifican los registros correspondientes en la base de datos.
9. Retorno de información: El sistema recupera los resultados o mensajes de confirmación. En el caso de YARBIS IA, se procesa la respuesta y se muestra el resultado.
10. Visualización: Se muestra en pantalla el mensaje de éxito, error o la información solicitada en tablas o reportes.
11. Continuidad o Salida: El sistema regresa al menú principal para permitir nuevas operaciones, o el usuario decide finalizar la sesión.

12.1 Interfaz Gráfica y Funcionamiento Visual

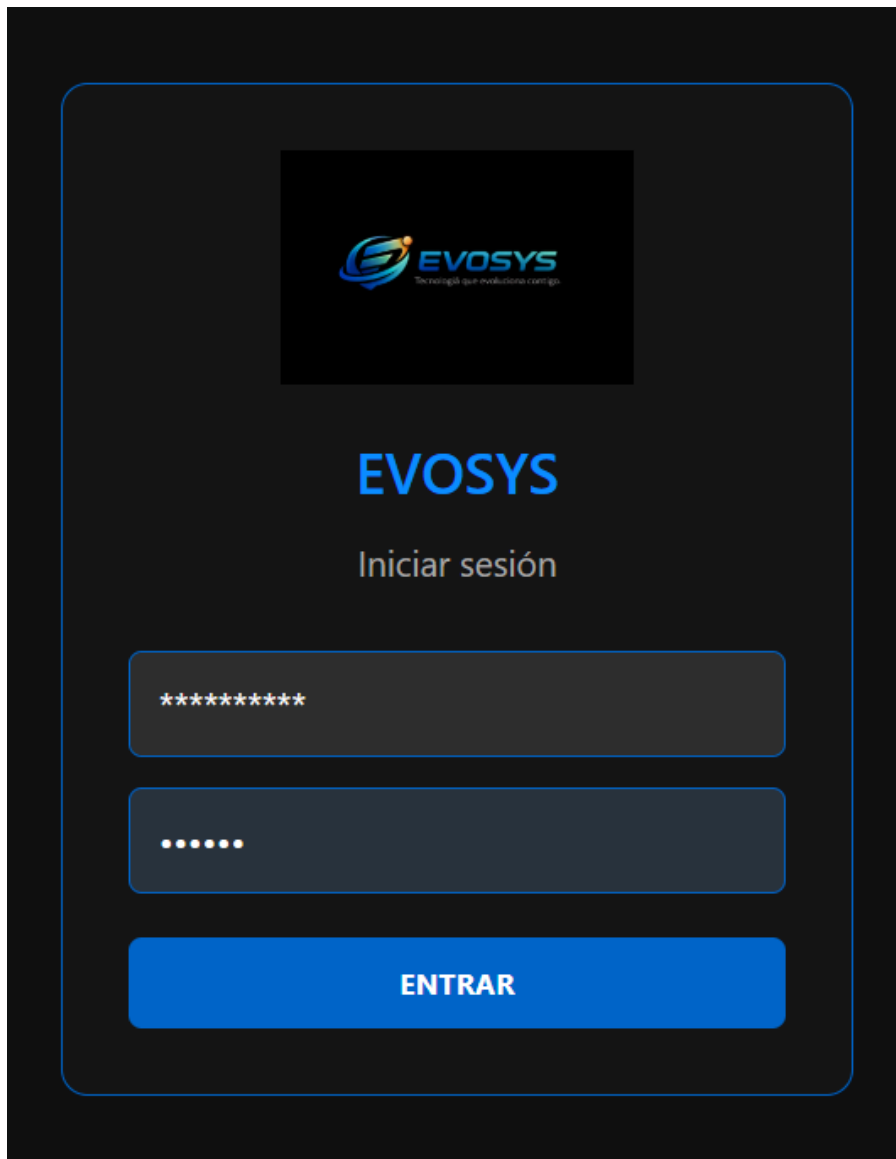
A continuación, se presenta el recorrido visual del sistema EVOSYS ENTERPRISE, mostrando las pantallas reales y explicando detalladamente cómo interactúa el usuario con cada módulo, incluyendo la operación del asistente inteligente YARBIS IA.

◆ Pantalla de Inicio y Acceso

Una vez que el usuario inicia sesión correctamente, accede a la pantalla principal o panel de control. Se observa un diseño moderno, con tema oscuro que facilita la visualización, una barra de navegación lateral con accesos directos a todos los módulos funcionales: Inicio, Inventario, Clientes, Ventas/Escáner y Base de Datos. En la parte superior se identifica la versión del sistema, el usuario activo y su nivel de acceso (**ADMIN**).

En la parte inferior derecha se aprecia el botón flotante luminoso, que es el acceso directo e inmediato para activar al asistente inteligente YARBIS IA, siendo el elemento diferenciador principal de esta plataforma.

Imagen 1. Pantalla de Login / Inicio de Sesión]



Descripción: Interfaz sencilla y segura donde se validan las credenciales del usuario antes de permitir el acceso al sistema.

◆ Menú Principal

Una vez que el usuario inicia sesión correctamente, accede a esta vista central que funciona como el centro de mando del sistema. Se observa un diseño moderno, con estética en modo oscuro que reduce la fatiga visual y mejora la experiencia de uso prolongado.

En el lado izquierdo se ubica la barra de navegación lateral, con accesos directos claros a todos los módulos del sistema: INICIO, INVENTARIO, CLIENTES, VENTAS / ESCÁNER y BASE DE DATOS, además de la opción para cerrar sesión. En la parte superior de la ventana se identifica claramente el nombre del proyecto EVOSYS | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL , así como el nombre del usuario activo y su nivel de privilegios (ROL: ADMIN).

El elemento más distintivo se encuentra en la esquina inferior derecha: un botón flotante luminoso, que es el acceso directo inmediato para activar al asistente inteligente YARBIS IA, permitiendo pasar del uso manual al uso inteligente con un solo clic.

Imagen 2 : Pantalla Principal del Sistema EVOSYS



Descripción: Vista central del sistema con accesos rápidos a cada funcionalidad. Se observa la navegación clara y organizada, así como el acceso directo al asistente YARBIS IA.

◆ Módulo de Inventario

Al seleccionar la opción INVENTARIO en el menú lateral, se accede al módulo encargado de la gestión total de mercancía. Esta sección permite administrar todo el catálogo de productos disponibles en el negocio, contando con herramientas de búsqueda inteligente y campos técnicos completos.

La interfaz está dividida en dos zonas principales:

1. Formulario de datos: Espacio dedicado para ingresar o editar la información del producto, contando con campos específicos:

- Nombre del Producto (Buscador Inteligente): Permite encontrar artículos al escribir solo las primeras letras.
- Precio Neto (\$): Valor comercial del artículo.
- Stock Actual: Cantidad disponible en almacén.
- Código de Barras: Identificación estándar para escaneo.
- ID de Referencia: Código interno único, con función de auto-llenado.

Cuenta con botones funcionales para Registrar, Modificar, Eliminar y Limpiar registros, resaltados por colores para fácil identificación.

2. Tabla dinámica: Muestra en tiempo real el listado completo de productos almacenados, visualizando: ID, NOMBRE, PRECIO, STOCK, CÓDIGO BARRAS y una columna de ACCIÓN con botones directos para EDITAR o VENDER cada artículo de forma inmediata. Se observan ejemplos registrados como PEPSI 600ML y SPRITE 600ML con sus cantidades y códigos correspondientes.

Este módulo garantiza el control exacto de entradas, salidas y valores de los productos, evitando pérdidas o desabastecimientos.

Imagen 3: Pantalla del Módulo de Inventario.

EVOSYS | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL v4.9.2

Usuario: joli | Rol: ADMIN

MÓDULO DE INVENTARIO

Nombre del Producto (Buscador Inteligente):

Precio Neto (\$):

Stock Actual:

Código de Barras:

ID de Referencia:

REGISTRAR **MODIFICAR** **ELIMINAR** **LIMPIAR**

ID	NOMBRE	PRECIO	STOCK	CÓDIGO BARRAS	ACCIÓN
2	PEPSI 600ML	\$15	47	750100000002	EDITAR VENDER
3	SPRITE 600ML	\$19	39	750100000003	EDITAR VENDER

Descripción: Interfaz completa de control de mercancía. Se observan los campos técnicos de ingreso, los botones de acción y la tabla de visualización con la información actualizada de cada producto registrado en el sistema.

◆ Módulo de clientes

la opción clientes dirige al área denominada control de clientes, dedicada a la administración de la cartera de consumidores. es fundamental para mantener un registro organizado de las personas que realizan compras, permitiendo asociar cada venta a su comprador correspondiente y generar historiales.

la pantalla presenta campos para capturar datos esenciales:

- nombre o apellido (buscador inteligente): localización rápida de usuarios.
- teléfono: medio de contacto.
- id cliente: identificación interna con auto-llenado.

cuenta con botones para agregar / modificar, eliminar y limpiar. la tabla inferior muestra el listado total de clientes registrados, visualizando: id, nombre, teléfono y la columna de acción, que incluye botones para editar los datos o usar en venta, permitiendo seleccionar al cliente y enviarlo directamente al módulo de cobro. se aprecian registros reales con nombres completos y números de contacto.

imagen 4 : pantalla del módulo de clientes

ID	NOMBRE	TELÉFONO	ACCIÓN
2	Buendía Hernández Ángel Yahvé David	5522222222	EDITAR USAR EN VENTA
3	CHÁVEZ ARELLANO EDUARDO	553678921	EDITAR USAR EN VENTA
4	Cruz Esteve Andrea Alejandra	5544444444	EDITAR USAR EN VENTA
5	García García Damián Alberto	5555555555	EDITAR USAR EN VENTA

Descripción: vista de gestión de usuarios. contiene el formulario de registro de datos personales, herramientas de búsqueda y la tabla donde se listan todos los clientes ingresados al sistema, facilitando su consulta y edición.

◆ Módulo de ventas

Es el módulo operativo principal y el más utilizado diariamente. al ingresar a ventas / escáner, se accede a la interfaz diseñada para agilizar el proceso de compra y facturación, optimizada tanto para escritura manual como para uso de dispositivos de lectura óptica.

la pantalla está organizada para facilitar el flujo de cobro:

- Datos del cliente: campo superior que muestra "público general" por defecto, o el nombre del cliente seleccionado previamente desde el módulo de clientes.
- Búsqueda y agregado de productos:
- Escáner / código de barras: campo dedicado para lectura rápida, con botón agregar por código.
- Buscar producto por nombre: buscador inteligente para encontrar artículos sin código.
- Cantidad: especificación de unidades a llevar.
- Detalle de venta: tabla que irá listando los artículos agregados, mostrando: id, producto, cant., precio unit., subtotal y acción.
- Total a pagar: resumen final destacado en verde, que muestra la cantidad de artículos y el total \$ calculado automáticamente.
- Acciones finales: botones para cobrar venta (confirmar operación) y vaciar cuenta (reiniciar la venta).

Al confirmar la venta, el sistema ejecuta acciones automáticas vitales: guarda el registro histórico y descuenta automáticamente la cantidad vendida del inventario.

imagen 5: pantalla del módulo de ventas

EVOSYS | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL v4.9.2

Usuario: joli | Rol: ADMIN

Nombre del Cliente: PÚBLICO GENERAL

Escáner / Código de Barras: Escanea o escribe código

Cantidad: 1

AGREGAR POR CÓDIGO

Buscar Producto por Nombre: Escribe: p, pe, pep...

ID	PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	ACCIÓN
ARTÍCULOS: 0					
TOTAL: \$0.00					
COBRAR VENTA		VACIAR CUENTA			

CERRAR SESIÓN

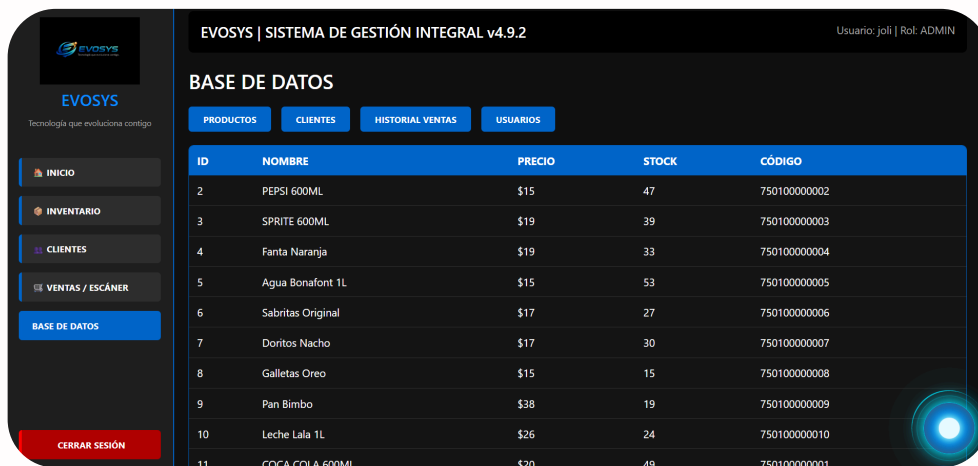
Descripción: interfaz de punto de venta. se observan las secciones para selección de cliente, búsqueda o escaneo de productos, detalle de la compra y el cálculo automático del monto total.

◆ Módulo de base de datos

Esta sección, está diseñada para la administración técnica y consulta profunda de la información almacenada. es el centro de acceso directo a la estructura de datos del sistema, utilizado principalmente por el perfil de administrador.

En la parte superior cuenta con pestañas de navegación interna para filtrar la información: productos, clientes, historial ventas y usuarios. al seleccionar productos, se visualiza la tabla completa con todo el catálogo almacenado, mostrando: id, nombre, precio, stock y código. se aprecian artículos detallados como fanta naranja, agua bonafont, sabritas, galletas oreo, coca cola, entre otros, con sus valores exactos, permitiendo ver la totalidad de la información guardada en el repositorio central.

imagen 6: pantalla del módulo base de datos



ID	NOMBRE	PRECIO	STOCK	CÓDIGO
2	PEPSI 600ML	\$15	47	750100000002
3	SPRITE 600ML	\$19	39	750100000003
4	Fanta Naranja	\$19	33	750100000004
5	Agua Bonafont 1L	\$15	53	750100000005
6	Sabritas Original	\$17	27	750100000006
7	Doritos Nacho	\$17	30	750100000007
8	Galletas Oreo	\$15	15	750100000008
9	Pan Bimbo	\$38	19	750100000009
10	Leche Lala 1L	\$26	24	750100000010
11	COCA COLA 600ML	\$20	49	750100000001

Descripción: vista técnica de administración de información. muestra la estructura completa de las tablas, herramientas de filtrado y la totalidad de registros almacenados, permitiendo verificar la integridad y contenido de la base de datos en todo momento.

◆ Asistente inteligente: yarbis ia

Como elemento culminante y diferenciador de todo el sistema, se presenta yarbis ia. al presionar el botón flotante luminoso ubicado en la esquina inferior derecha de cualquier pantalla, se despliega la ventana inteligente stark mode v0.1, superponiéndose sobre la interfaz actual sin cerrar ni modificar lo que se está haciendo.

Esta herramienta transforma la experiencia de uso, permitiendo operar el sistema sin navegar por menús complejos. su interfaz compacta presenta:

- Estado del sistema: mensaje de bienvenida "bienvenido. evosys está en línea" e indicador de estado activo/inactivo.
- Métricas en tiempo real: tres indicadores visuales grandes y numéricos que muestran al instante: productos (14), clientes (7) y ventas registradas (19), dando un vistazo inmediato al estado del negocio.
- Accesos directos inteligentes: botones rápidos para abrir cualquier módulo o función con un solo clic: abrir ventas, abrir inventario, abrir clientes, abrir base de datos, así como una opción para generar un resumen del sistema.
- Activación por voz: mediante el botón principal activar yarbis, el sistema activa el micrófono y cambia a modo de escucha. el usuario puede dictar frases en lenguaje natural (por ejemplo: "¿qué productos están bajos de stock?", "registra una venta" o "muéstrame las ventas de hoy"), y el asistente procesa la orden, consulta la base de datos y ejecuta la acción o responde con la información solicitada de forma automática.

imagen 7: interfaz de yarbis ia



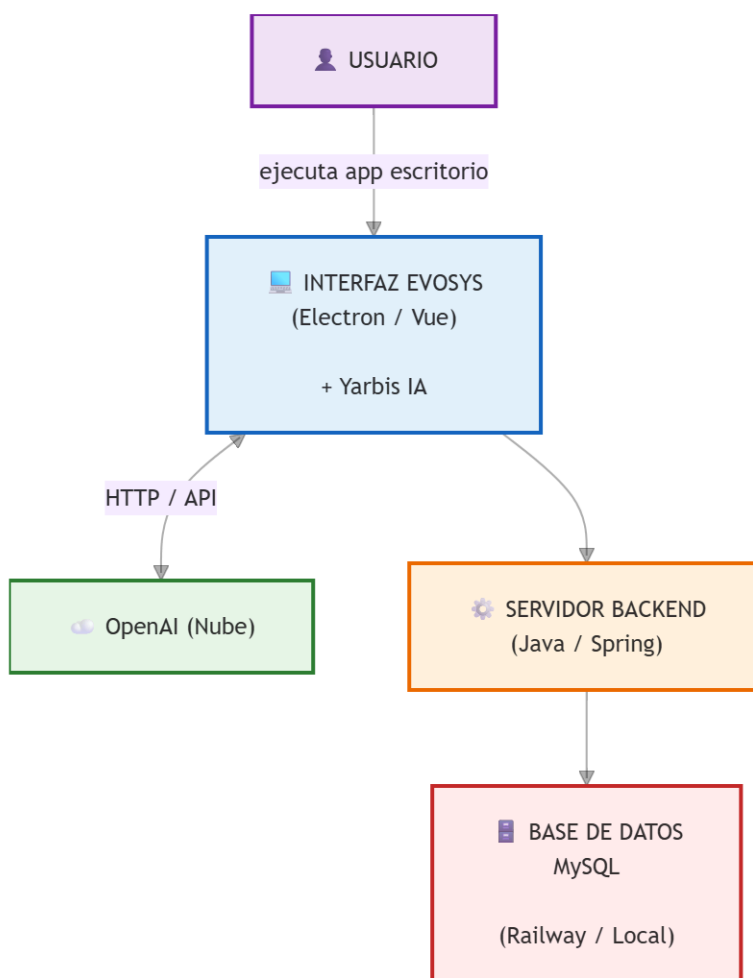
Descripción: ventana flotante del asistente inteligente. concentra información clave, accesos directos y el sistema de reconocimiento de voz, permitiendo interactuar con evosys mediante comandos hablados, facilitando y agilizando la gestión empresarial y llevando el sistema a un nivel inteligente y moderno.

13. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En este apartado se describe la estructura general del sistema, mostrando cómo están organizados los componentes, cómo se comunican entre sí y dónde se ejecuta cada parte de la aplicación. el diseño se realizó bajo un modelo de capas, lo que permite que cada parte cumpla una función específica, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y el buen funcionamiento.

13.1 diagrama de arquitectura general

A continuación se presenta el esquema visual que representa el flujo de información y la conexión entre cada tecnología utilizada:



13.2 explicación de capas y funcionamiento

- **capa de presentación (interfaz):**

Es la parte visible del sistema con la que interactúa el usuario. está construida con tecnologías web: html5, css3, javascript, vue 3 e ionic. gracias a electron, todo este conjunto se empaqueta y se convierte en una aplicación de escritorio nativa que se instala y se abre como cualquier otro programa. aquí es donde se muestran los menús, formularios, tablas y la ventana inteligente de yarbis ia.

- **capa de servicios externos:**

Desde la interfaz se realizan peticiones por medio de protocolo http hacia servicios en la nube. específicamente, para el funcionamiento de yarbis ia, se conecta con la api de openai, permitiendo enviar la voz o el texto del usuario, procesarlo mediante inteligencia artificial y recibir la respuesta para mostrarla en pantalla.

- **capa de negocio y lógica (backend):**

Es el motor del sistema, desarrollado en java con el framework spring boot. aquí es donde se procesan todas las reglas del negocio: cálculos, validaciones, operaciones matemáticas, seguridad y el control de todo lo que se puede o no se puede hacer. actúa como intermediario entre lo que ve el usuario y la información almacenada. recibe las peticiones, las procesa y da las respuestas correspondientes.

- **capa de datos:**

Es el nivel más bajo y fundamental, encargado del almacenamiento persistente de toda la información. se utiliza el gestor mysql. puede estar instalado localmente en la misma computadora o alojado en la plataforma en la nube railway para tener acceso remoto. aquí residen todas las tablas de productos, clientes, ventas y usuarios, y se comunica con el backend mediante jdbc para guardar o consultar registros.

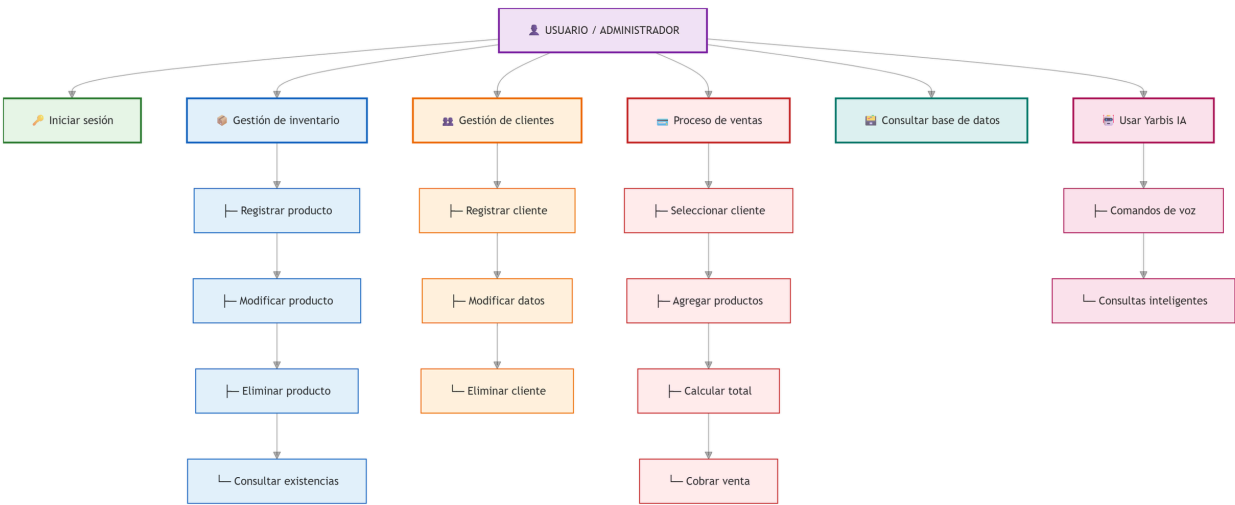
Esta arquitectura permite que el sistema sea ordenado, seguro y preparado para crecer, ya que si en el futuro se necesita cambiar o mejorar alguna parte, se puede hacer sin afectar a las demás.

14. MODELADO Y DIAGRAMAS DEL SISTEMA

En este apartado se representa gráficamente el comportamiento, las funciones y los procesos que realiza el sistema, permitiendo entender de forma visual cómo interactúa el usuario y cómo fluye la información dentro de evosys enterprise.

14.1 diagrama de casos de uso

Este diagrama muestra los actores que interactúan con el sistema y todas las acciones o funcionalidades que pueden realizar dentro de la plataforma:

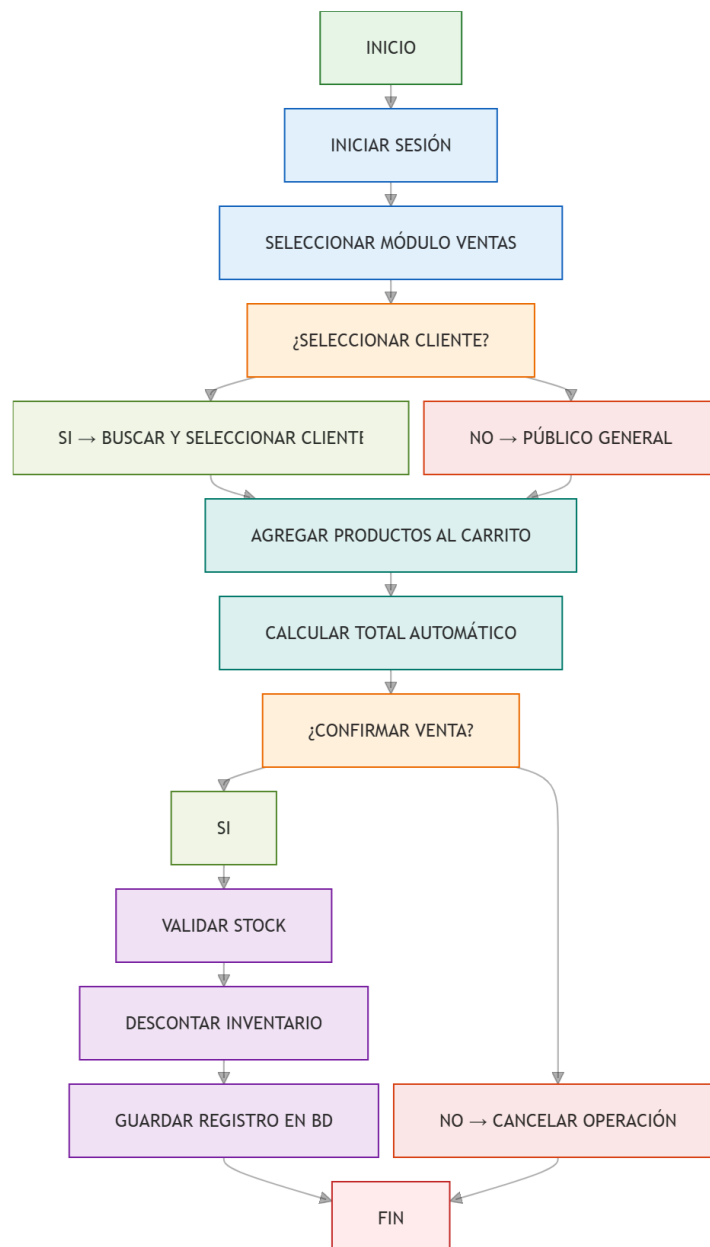


15. MATRIZ DE PRUEBAS

Módulo	Prueba Realizada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
Inventario	Registrar nuevo producto	Guarda datos en BD	Datos guardados correctamente	Exitoso
Ventas	Vender producto sin stock	Mostrar mensaje "Sin existencia"	Bloquea venta y avisa	Exitoso
Yarbis IA	Comando voz "Abrir clientes"	Abre módulo automáticamente	Módulo abierto sin errores	Exitoso
Seguridad	Ingresar contraseña incorrecta	Acceso denegado	Bloquea entrada	Exitoso

14.2 diagrama de actividades

A continuación se detalla el flujo del proceso principal del sistema: la realización de una venta. este diagrama describe paso a paso la secuencia lógica, las decisiones y las acciones automáticas que ejecuta el sistema:



16. DOCUMENTACIÓN DE INTERFAZ WEB Y ESTRUCTURA HTML

Como parte integral del desarrollo del proyecto EVOSYS ENTERPRISE, se diseñó e implementó un sitio web institucional y de presentación, construido con tecnologías web estándar: HTML5, CSS3 y JavaScript. Este sitio funciona como la carta de presentación del sistema, brindando información sobre la empresa, los servicios ofrecidos, la estructura organizacional y acceso directo a la aplicación desplegada en producción.

El código fuente completo del desarrollo se encuentra alojado y versionado en la plataforma GitHub, garantizando el respaldo, control de cambios y disponibilidad del proyecto.

 <https://jolietmv-commits.github.io/Evosys/>

16.1 Recursos y librerías externas integradas

Para lograr un diseño moderno, profesional y funcional, se integraron las siguientes tecnologías y recursos:

- Font Awesome v6.5.1: Librería de iconos vectoriales utilizada en toda la interfaz para mejorar la identificación visual de secciones, servicios y redes sociales.
- Google Fonts - Poppins: Familia tipográfica moderna, clara y legible, utilizada para todo el texto del sitio, mejorando la estética y experiencia de lectura.
- Swiper v11: Librería especializada en controles deslizantes y animaciones, implementada para mostrar la misión, visión, objetivos y valores en formato de tarjetas interactivas con efecto visual.
- Enlaces de producción: Integración directa con la aplicación funcional desplegada en Vercel, documentos PDF informativos y redes sociales oficiales del proyecto.

16.2 Código Fuente Completo

A continuación se presenta la estructura del archivo principal index.html. En él se definieron todas las secciones, estilos y funcionalidades del sitio web

Imagen 8 :cabecera y librerías

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>EVOSYS</title>

  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.5.1/css/all.min.css">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet">

  <!-- SWIPER -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.css" />

</head>

<body>

  <!-- HEADER -->
  <header>

    <nav>

      <div class="logo">
        
      </div>
```

Descripción: Configuración inicial del documento, importación de estilos, fuentes, librerías de iconos y recursos externos, además de la estructura base del encabezado y menú de navegación.

Imagen 9 : misión, visión y objetivos

```
2 <html lang="es">
27 <body>
164
165 <!-- MISION -->
166 <section id="mision">
167
168 <h2 class="titulo titulo-blanco">
169   ¿Hacia donde vamos?
170 </h2>
171
172 <div class="swiper mySwiper">
173
174 <div class="swiper-wrapper">
175
176 <div class="swiper-slide">
177
178 <div class="card-3d">
179
180 <i class="fa-solid fa-bullseye" style="color: #e48734;"></i>
181
182 <h3>Misión</h3>
183
184
185 <p>Brindar soluciones tecnológicas innovadoras que
186   impulsen el crecimiento digital de nuestros
187   clientes.</p>
188
189 </div>
190
191 </div>
192
193 <div class="swiper-slide">
194
195 <div class="card-3d">
```

Descripción: Implementación del componente interactivo Swiper para mostrar misión, visión, objetivos y valores, organizados en tarjetas dinámicas con estilos personalizados.

Imagen 10 contacto y redes.

```
1 <!-- CONTACTO -->
2 <section id="contacto" class="contacto">
3
4 <h2 class="titulo">Contacto</h2>
5
6 <p> En EVOSYS estamos disponibles para brindarte apoyo, resolver dudas y compartir más información sobre
7   nuestras soluciones digitales. </p>
8
9 <p>Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
10 </p>
11
12 <div class="redes">
13
14 <a href="https://www.facebook.com/share/1CUH2Sznu7/?mibextid=wwXlfr" target="_blank" class="facebook">
15
16 <i class="fa-brands fa-facebook-f"></i>
17
18 </a>
19
20 <a href="https://www.instagram.com/evosysai?igsh=NTc4ODhsdXpseWtj" target="_blank" class="instagram">
21
22 <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
23
24 </a>
25
26 <a href="mailto:evosysai@gmail.com" class="gmail">
27 <i class="fa-solid fa-envelope"></i>
28 </a>
29
30 <a href="https://youtube.com/@evosysai?si=jxYSwirEPq_uLrQA" target="_blank" class="youtube">
```

Descripción: Sección final con datos de contacto y enlaces funcionales a redes sociales, correo electrónico y plataformas oficiales del proyecto, todos conectados a recursos reales.

16.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

◆ Estructura Semántica:

Se utilizaron etiquetas estándar de HTML5 (header, nav, section, article, footer) para organizar el contenido, lo que mejora la legibilidad del código, el mantenimiento y el posicionamiento en buscadores.

◆ Diseño Responsivo y Navegación Adaptable:

Se desarrolló un menú de navegación inteligente. En pantallas de escritorio se muestra completo, mientras que en dispositivos móviles se transforma automáticamente en un botón de menú desplegable (hamburguesa), controlado mediante funciones de JavaScript nativas, garantizando usabilidad en cualquier dispositivo.

◆ Integración con Recursos Externos:

Todos los enlaces están totalmente funcionales y conectan con recursos reales del proyecto:

- Aplicación principal: <https://evosys-web.vercel.app/#/login> (Sistema desplegado y operativo).
- Documentación y perfiles: Enlaces directos a archivos PDF con información detallada.
- Redes sociales: Enlaces a Facebook, Instagram, correo electrónico y canal de YouTube oficial del proyecto.

◆ Componente de Interacción Visual:

Se implementó la libreríaSwiper para la sección de principios corporativos, permitiendo visualizar la Misión, Visión, Objetivos y Valores en forma de tarjetas deslizantes con efectos modernos, logrando una presentación dinámica y profesional.

◆ Gestión de Versiones:

El código aquí presentado es el contenido del repositorio alojado enGitHub, plataforma utilizada para el control de cambios, trabajo colaborativo y respaldo seguro del desarrollo realizado.

16.4 Vista previa del sitio web funcionando

A continuación se presentan capturas reales del sitio web desplegado y en funcionamiento, mostrando la interfaz gráfica, el diseño, colores, distribución de elementos y funcionalidades implementadas:

◆ Pantalla principal y presentación

Imagen 11. Pantalla principal y presentación



Descripción. Vista general del sitio, barra de navegación, identidad de la empresa y presentación principal del proyecto.

◆ Sección de servicios

Imagen 12. Presenta los diferentes servicios de evosys



Descripción. Muestra los módulos principales del sistema: control de ventas, gestión de clientes, inventario y el asistente inteligente YARBIS IA.

◆ Sección de principios corporativos

Imagen 13. Presenta principios corporativos de la empresa.



Descripción. Funcionamiento del componente interactivo Swiper, visualizando la misión, visión, objetivos y valores en formato dinámico.

◆ Estructura organizacional / Organigrama

Imagen 14. Se muestra a los integrantes del proyecto..



Descripción. Representación visual del equipo de trabajo, cargos, nombres y fotografías de los integrantes del proyecto EVOSYS.

Recursos Utilizados para el Desarrollo de EVOSYS y YARBIS IA

Durante el desarrollo del sistema EVOSYS ENTERPRISE y del asistente inteligente YARBIS IA se utilizaron diversos recursos educativos, cursos, documentación oficial y herramientas de aprendizaje enfocadas en programación, inteligencia artificial, desarrollo web, control de versiones y bases de datos.

El objetivo de estos recursos fue fortalecer los conocimientos necesarios para implementar un sistema empresarial moderno con integración de inteligencia artificial, reconocimiento de voz y comunicación en tiempo real con servicios externos.

Tecnologías y Recursos Utilizados

1. Inteligencia Artificial y OpenAI API

Para comprender la integración de modelos de inteligencia artificial dentro de aplicaciones reales se utilizó el siguiente recurso:

[Curso de Desarrollo con Inteligencia Artificial](#)

Autor: Brais Moure (MoureDev)

Curso Desarrollo con IA - MoureDev

Temas utilizados:

- * Introducción a IA aplicada.
- * Uso de APIs inteligentes.
- * Integración de modelos conversacionales.
- * Desarrollo de asistentes virtuales.
- * Automatización mediante IA.
- * Procesamiento de lenguaje natural.

Gracias a este recurso fue posible comprender el funcionamiento general de la conexión entre frontend, backend y servicios de inteligencia artificial utilizados posteriormente en YARBIS IA.

2. Control de Versiones y GitHub

Para el manejo profesional del proyecto se implementó control de versiones mediante Git y GitHub.

[Curso de Git y GitHub](#)

Autor: Brais Moure (MoureDev)

[Curso Git y GitHub - MoureDev](#)

Temas utilizados:

- Inicialización de repositorios.
- Control de cambios.
- Commits.
- Push y sincronización remota.
- Trabajo con GitHub.
- Respaldo y control de versiones.

Esto permitió mantener respaldos constantes del sistema EVOSYS durante el desarrollo.

3. JavaScript y Desarrollo Frontend

El sistema EVOSYS utiliza tecnologías basadas en JavaScript para la interfaz gráfica y comunicación dinámica con el backend.

[Curso de JavaScript Intermedio](#)

Autor: Midudev / contenido educativo JavaScript

[Curso JavaScript Intermedio](#)

Temas utilizados:

- Funciones asíncronas.
- Fetch API.
- Manejo de eventos.
- Programación modular.
- Comunicación frontend-backend.
- Manipulación dinámica de datos.

Estos conocimientos fueron utilizados principalmente en:

- Vue 3,
- Ionic,
- integración con APIs,
- reconocimiento de voz,
- y comunicación con YARBIS IA.

4. Desarrollo General de Aplicaciones Web

Para complementar la arquitectura del proyecto también se utilizaron recursos relacionados con la creación de aplicaciones modernas.

[Curso de Desarrollo de Aplicaciones](#)

[Curso Desarrollo de Apps Web](#)

Temas utilizados:

- Arquitectura cliente-servidor.
- Diseño de interfaces.
- Comunicación HTTP.
- Integración de componentes.
- Estructura de aplicaciones web modernas.

5. Tecnologías Implementadas en EVOSYS

Las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto fueron:

- Java
- Spring Boot
- Apache NetBeans 18
- Maven
- MySQL
- Railway
- Vue 3
- Ionic Framework
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Git
- GitHub
- OpenAI API

6. Tiempo Aproximado de Desarrollo

El desarrollo inicial funcional del sistema tomó aproximadamente entre 35 y 40 horas efectivas de trabajo distribuidas en:

- sesiones de aprendizaje,
- implementación práctica,
- configuración de servidores,
- integración de inteligencia artificial,
- conexión con base de datos,
- desarrollo frontend,
- backend,
- pruebas funcionales.

7. Resultado del Desarrollo

Como resultado se obtuvo un sistema funcional denominado:
EVOSYS ENTERPRISE + YARBIS IA

Capaz de:

- administrar inventario,
- registrar ventas,
- gestionar clientes,
- trabajar desde la nube,
- utilizar reconocimiento de voz,
- y responder mediante inteligencia artificial integrada en tiempo real.

Además, el sistema fue desplegado en producción mediante:

- Railway (backend)
- Vercel (frontend)

permitiendo acceso web desde distintos dispositivos.

16. CONCLUSION

El desarrollo e implementación de EVOSYS permitió cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos planteados en la propuesta inicial, logrando consolidar un sistema de gestión empresarial moderno, funcional y totalmente adaptado a las necesidades actuales del mercado.

Durante todo el proceso, se evidenció la importancia de aplicar metodologías estructuradas y tecnologías sólidas, como la Programación Orientada a Objetos, lo cual facilitó el diseño de un sistema modular, escalable y de fácil mantenimiento. Asimismo, la implementación de una base de datos MySQL correctamente normalizada garantizó la integridad, seguridad y eficiencia en el almacenamiento y manejo de la información.

Uno de los aspectos más relevantes y distintivos de este proyecto es la integración de YARBIS IA, la cual aporta un valor diferencial fundamental al sistema. Esta inteligencia artificial permite optimizar procesos operativos, mejorar significativamente la experiencia del usuario y brindar soporte en la toma de decisiones mediante herramientas inteligentes y predictivas.

En conjunto, EVOSYS se consolida como una solución tecnológica integral que no solo automatiza procesos administrativos, sino que también impulsa la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, brindándoles herramientas competitivas, accesibles y eficientes.

Finalmente, este proyecto demuestra que es posible desarrollar soluciones innovadoras que combinan funcionalidad, tecnología de vanguardia y accesibilidad, generando un impacto positivo y sostenible en el entorno empresarial.

17. FUENTES DE CONSULTA

- Oracle Corporation. (2024). Java documentation. <https://docs.oracle.com/javase/>
- Oracle Corporation. (2024). The Java tutorials: Creating a GUI with Swing.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
- Oracle Corporation. (2024). JDBC basics. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
- Oracle Corporation. (2024). MySQL documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- PlantUML. (2024). PlantUML documentation. <https://plantuml.com/>
- Apache Software Foundation. (2024). Apache NetBeans documentation.
<https://netbeans.apache.org/>
- MoureDev by Brais Moure. (2026, 8 abril). Curso de Desarrollo con Inteligencia Artificial 2026: De cero a producción [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=X0oHLHIL7Mk>
- MoureDev by Brais Moure. (2023a, febrero 16). Curso COMPLETO de GIT y GITHUB desde CERO para PRINCIPIANTES [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=3GymExBkKjE>
- MoureDev by Brais Moure. (2024, 12 enero). Curso COMPLETO de SQL y BASES DE DATOS Desde Cero para PRINCIPIANTES [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=OuJerKzV5T0>
- MoureDev by Brais Moure. (2025, 14 mayo). Curso COMPLETO de JavaScript INTERMEDIO para Subir de Nivel [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=iJvLAZ8MJ2E>
- MoureDev by Brais Moure. (2023, 11 agosto). Crea una APP real con 3 IAs (Whisper, ChatGPT y DALL·E 2) desde cero [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=7wXJPliSolo>

- Mozilla Developer Network. (s.f.). MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/es/>
- VMware. (s.f.). Spring Boot. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Apache Software Foundation. (s.f.). Apache NetBeans. <https://netbeans.apache.org/>
- Apache Software Foundation. (s.f.). Apache Maven. <https://maven.apache.org/>
- Railway Corp. (s.f.). Railway. <https://railway.app/>
- Vercel Inc. (s.f.). Vercel. <https://vercel.com/>
- Evan You & Vue Team. (s.f.). Vue.js. <https://vuejs.org/>
- Ionic. (s.f.). Ionic Framework. <https://ionicframework.com/>
- Vite Team. (s.f.). Vite. <https://vitejs.dev/>
- OpenJS Foundation. (s.f.). Electron. <https://www.electronjs.org/>
- Ionic. (s.f.). Capacitor. <https://capacitorjs.com/>
- Axios Contributors. (s.f.). Axios. <https://axios-http.com/>
- Vue Team. (s.f.). Vue Router. <https://router.vuejs.org/>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). JavaScript Documentation.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). HTML5 Documentation.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). CSS Documentation.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/>
- Git SCM. (s.f.). Git Official Website. <https://git-scm.com/>
- GitHub Inc. (s.f.). GitHub. <https://github.com/>
- OpenAI. (s.f.). OpenAI Platform. <https://platform.openai.com/>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). SpeechRecognition API Documentation.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition/>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). SpeechSynthesis API Documentation.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechSynthesis/>